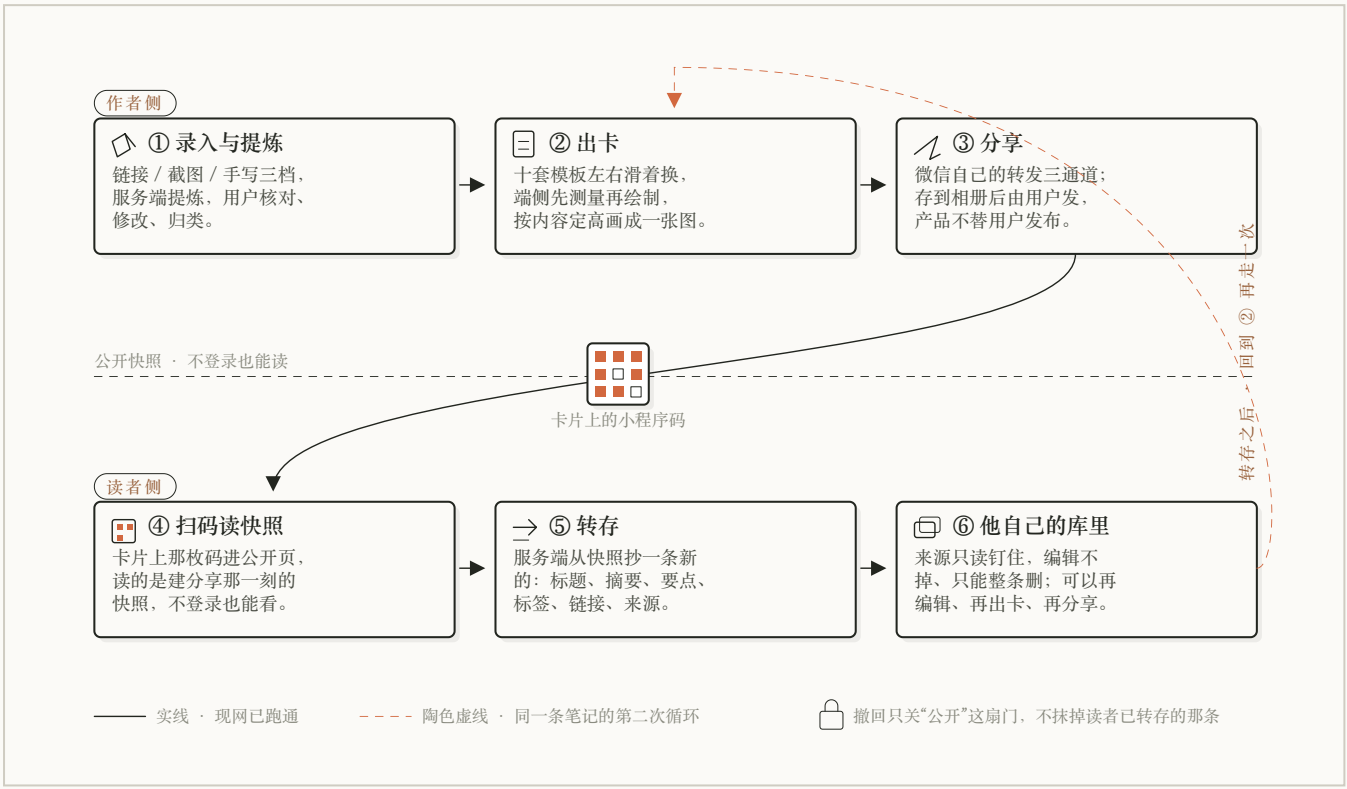
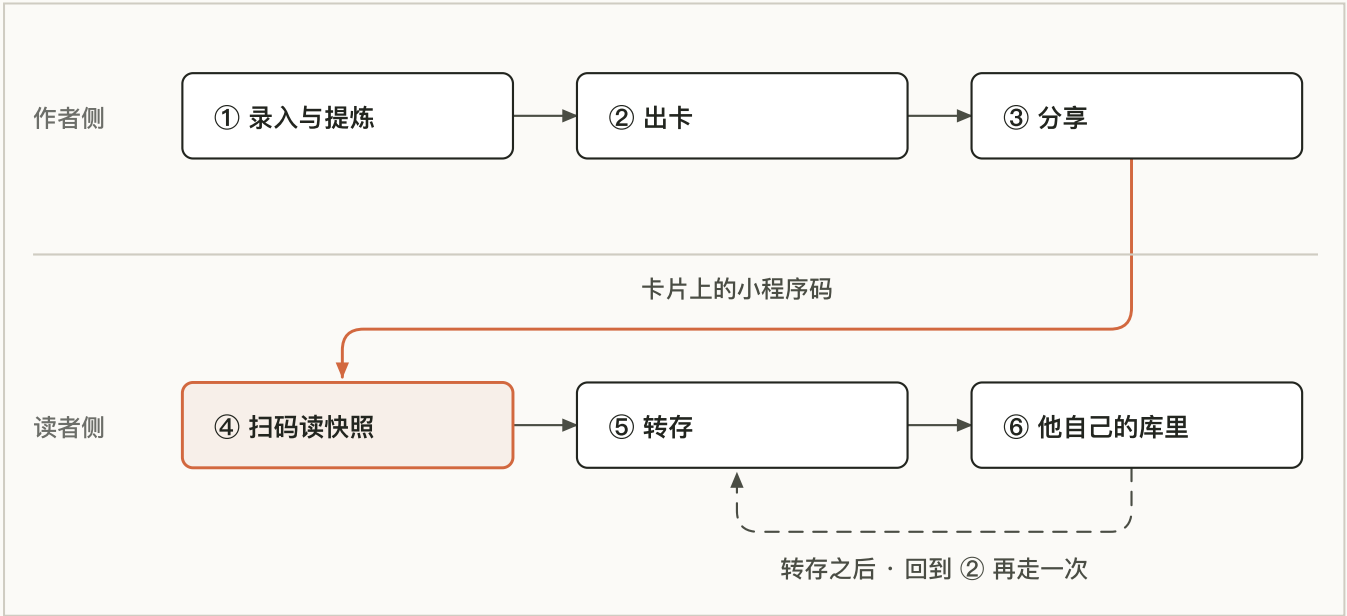
r3 样张 · 一：P3 双泳道，r2 与 r3 对照

上＝现在交付件里的 r2 原样（SVG 与它那套 CSS 直接从成品 HTML 里取出，看到的就是印出来的样子）； 下＝按新规范重画的 r3。两张都是真实尺度：整栏图框内实渲宽 482pt。

r2（现在这一版）· 实占 293.4pt



r3（新规范）· 实占 230.4pt



先看这五条量得出来的差别： 图内中文字号 6.32pt 衬线 → **9–9.5pt sans**（正文那支 PingFang SC）； 偏移投影矩形 7 个 → **0 个**（层次改由「填充＋描边」承担）； 陶色元素 17 处 → **2 处**； 曲线连接器 2 条 → **0 条**（全部改成正交肘弯，半径 8）； 竖排箭头标签 1 条 → **0 条**（那条「转存之后 · 回到 ② 再走一次」原来被 `rotate(-90)` 竖着排在图右边）； 图高 293.4pt → 230.4pt， 省出来的正好贴给搬进正文的那六行说明。逐条理由在下一页。

r3 样张 · 二：P3 改动逐条 + 搬进正文的六行

他已拍的口径是「节点只留标题，说明搬到正文」。下面这六行就是搬过去的样子，真尺度渲染。

从节点里撤出来的六段说明 · 实占 117.1pt

① 录入与提炼链接 / 截图 / 手写三档，服务端提炼，用户核对、修改、归类。

② 出卡　　十套模板左右滑着换，端侧先测量再绘制，按内容定高画成一张图。

③ 分享　　微信自己的转发三通道；存到相册后由用户发，产品不替用户发布。

④ 扫码读快照卡片上那枚码进公开页，读的是建分享那一刻的快照，不登录也能看。

⑤ 转存　　服务端从快照抄一条新的：标题、摘要、要点、标签、链接、来源。

⑥ 他自己的库里来源只读钉住，编辑不掉、只能整条删；可以再编辑、再出卡、再分享。

用的是成品里已有的 `.tryit` 悬挂缩进（P8「建议评委这样体验」那一块就是它），不新造类名。 六段文字**一字未改**，是从 r2 那六个节点里逐字搬出来的。

版面账：这一段实占 117.1pt；图从 293.4pt 压到 230.4pt， 省下 63.0pt；相抵之后还要 P3 现有余量出 54.2pt。 P3 现在实测余量 **127px ≈ 95pt**（DOM 溢出尺读数 −127；这把尺有 ±5px 抖动，所以余量按 91–99pt 这个区间看）。 **结论：装得下，还有富余，不必压行距也不必删字。** 这一步会动到 P3 的正文，动手前这六行就是给他看的原文。

逐条改了什么（1/3） · 每一条都是从 r2 的 SVG 源码里数出来的，不是观感

1. **字号与字体。**图内中文从 6.32pt（整栏） / 6.13pt（六格）的 Songti SC 衬线，抬到 9–9.5pt 的 PingFang SC—— 和正文同一支字体。规范里中文字号下限定 9pt，理由就是这两组实测数。
2. **投影全删。**r2 全篇 24 个偏移投影矩形（`class="sh"`，墨色 7% 透明度、右下各偏 2 单位）， 这一张里 **7 个**。新规范写死「禁止任何投影」，层次改由填充色阶＋描边承担。 这条不是审美偏好，是插件规范原文：*Shadows are out. Borders are in.*
3. **陶色从 17 处收到 2 处。**r2 这一张里陶色落在 17 个元素上：3 处陶色文字（两条泳道标签＋那条竖排箭头标签）、 7 个小方块（节点④里那枚码的 3 个＋图中那枚码的 7 个里的一部分）、2 条虚线、1 条图例线、1 个箭头填充。 规范的焦点规则是每图 1–2 个，r3 只剩跨泳道那条交接箭头与接手的节点④。
4. **陶色的语义换了。**r2 把陶色给了「第二次循环」那条虚线，r3 给了跨泳道那一次交接。 按 swimlane 的规矩，陶色应该落在「引入最多耦合或延迟的那一次交接」上；而且本页图题自己就写着 「两条泳道之间只隔着一枚小程序码」——那才是这一页的主角。第二次循环改成墨灰虚线 （虚线在箭头语法里本来就表示 return，不需要再借颜色）。

r3 样张 · 三：P3 逐条改了什么（2/3）

接着上一页。下面这四条是连线与标签层面的，也是「看起来幼稚」最直接的技术来源。

5. **曲线连接器 2 条改成 0 条。**r2 那条交接是 `M408 86 C 408 131 94 131 94 178`——一条三次贝塞尔， 从右上一路弯到左下；那条循环是 `M479 209 C 495 209 495 13 251 13`，从右下贴着画布右边缘 （x=495，画布只有 503 宽）一路扫到画布最顶端 y=13，再横穿整个图回到节点②上方。 规范第一条连线规则是**只允许正交**，斜的与弯的都判不合格；r3 改成两段直线加半径 8 的圆角肘弯。 （全篇这样数下来一共 9 条：P2 三条、P3 两条、P5 四条。）
6. **竖排箭头标签 1 条改成 0 条。**r2 把「转存之后 · 回到 ② 再走一次」用 `transform="rotate(-90 477 124)"` 竖着排在画布右边缘，字号 6.6px（印出来 6.32pt）、陶色、还带 1px 字距。 这一条同时踩了三个反模式：竖排箭头文字、陶色做文字（3.47:1 不够）、箭头标签没有遮罩。 r3 把它改成横排、9pt、墨灰、底下一块不透明遮罩、离线 8pt。
7. **节点里的小图标全撤。**r2 每个节点标题左边都画了一枚 8–9 单位大的小图标 （①是一个平行四边形加一撇、③是一个纸飞机、⑤是一支箭头、图例第三项是一把 9×7 的挂锁）， 印出来只有 7–8pt 见方，笔画 2–3 段。**「幼稚」这个评价最可能就是指这批东西。** r3 节点只留标题——按已拍的口径，说明搬正文，图标一起撤。
8. **泳道标签从「药丸里的陶色小字」改成普通墨灰字。**r2 是 `rx=5` 的 32×10 药丸描边框 套 6.32pt 陶色字；规范写的是「矩形态标签用 rx=2，不要药丸」，而且陶色不够做文字。 r3 直接排 9pt 的 `soft`（墨色 66%，对比度 4.98:1），不加框。

r3 样张 · 四：P3 逐条改了什么（3/3）

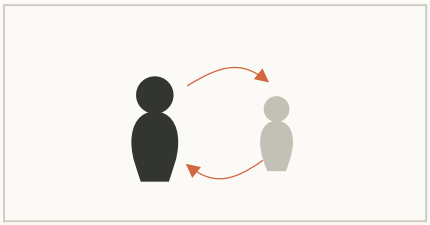
最后五条是删减与坐标系层面的。

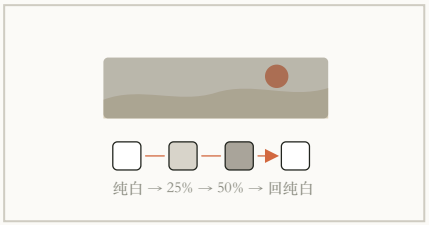
9. **节点只留标题**，六段说明搬进正文（就是第 2 页那六行）。
10. **图例整条撤掉**，不是从 3 项减到 2 项。r2 那 3 项逐条对下来全是重复： 「实线 · 现网已跑通」本页副标题与注脚已各说一遍； 「陶色虚线 · 同一条笔记的第二次循环」图上那条箭头自带标签「转存之后 · 回到 ② 再走一次」； 「撤回只关"公开"这扇门，不抹掉读者已转存的那条」与本页 callout「撤回只关"公开"这一扇门。」是同一句话。
11. **viewBox 从 503 改成 482。**r2 写 503，但图框 `.il` 自带 10pt 内边距与 0.6pt 描边， 实际缩到 0.958，字比名义小 4%。r3 的规矩：**viewBox 宽度必须等于纸上实渲宽度**。
12. **箭头标签一律带不透明遮罩。**r2 两条横排标签（「公开快照 · 不登录也能读」「卡片上的小程序码」） 都是裸文字直接压在线上；r3 每条标签底下先铺一块纸白遮罩，离线 8–9pt。
13. **连线先画、节点后画。**r3 的 SVG 里所有 line/path 都在 rect 之前，所以线不会压在框上。 另外 r2 那条交接曲线是从图中那枚「小程序码」方框**背后**穿过去的（方框后画，把线盖住了一段）； r3 不画那枚码，交接线走在两条泳道之间的空白带里，不穿任何东西。

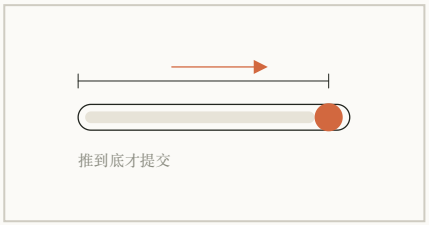
r3 样张 · 五：P8 六格，r2 与 r3 对照

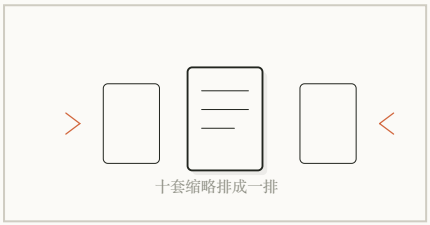
六格实渲宽只有 137.8pt（3 列 × 2 行，格框 158.2pt 减去图框的 10pt 内边距与描边）。 按已拍的口径，图内小字全撤，插画占满整格，字交给格子下方他自己的正文。

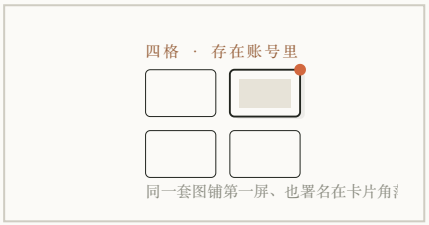
r2（现在这一版）

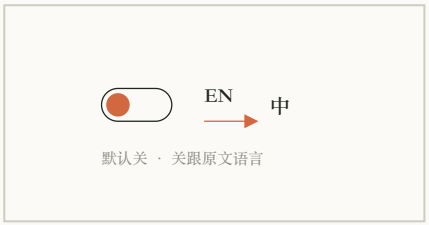




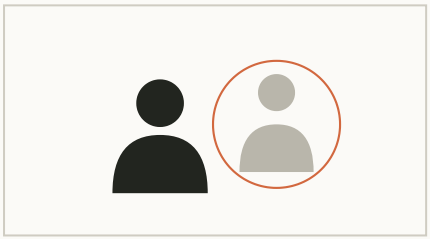


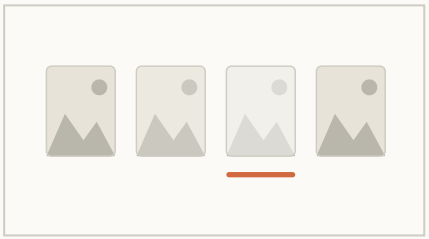


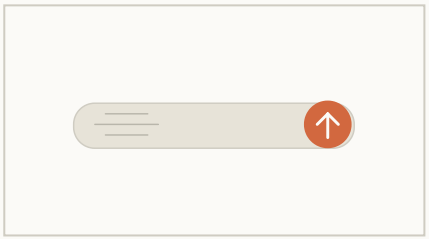


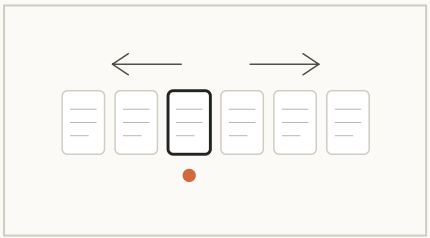


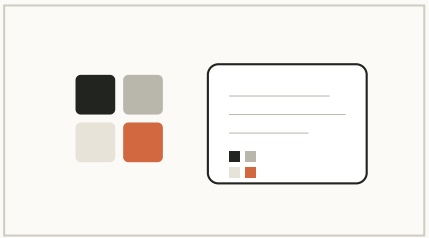
r3（新规范）











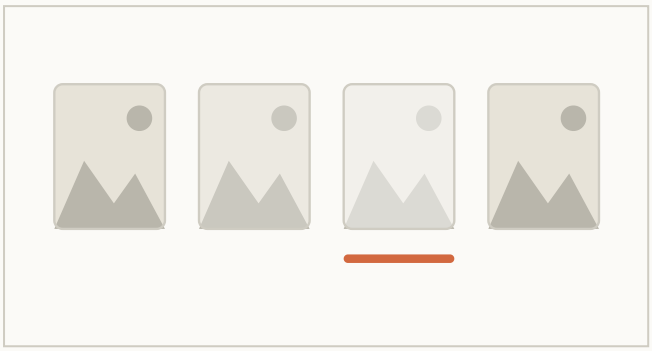


为什么图内小字必须撤：r2 那六条小字印出来是 **6.13pt**，正压在 A4 脚注下限上； 按新的 9pt 中文下限，一行只装得下 15 个全角字，而 r2 有一条是 17 字（「同一套图铺第一屏、也署名在卡片角落」）， 9pt 下要 153pt，格子只有 137.8pt，**装不下**。 再逐条对他自己的正文，六条里四条是近似重复—— 「推到底才提交」对「长条往右推到底才提交」； 「十套缩略排成一排」对「十套缩略排成一排，滑着换」（一字不差）； 「同一套图铺第一屏、也署名在卡片角落」对「同一套图既铺第一屏、也署名在卡片角落」； 「默认关 · 关跟原文语言」对「开关默认关：关＝摘要跟原文语言走」。 第五条「四格 · 存在账号里」是半重复（「四格」这个名字正文没有，但画出来就是四格）。 只有第二条「纯白 → 25% → 50% → 回纯白」是真互补，所以它单独拎出来做成下一页那道甲 / 乙。

r3 样张 · 六：一道待你挑（第 2 格「调亮度」）

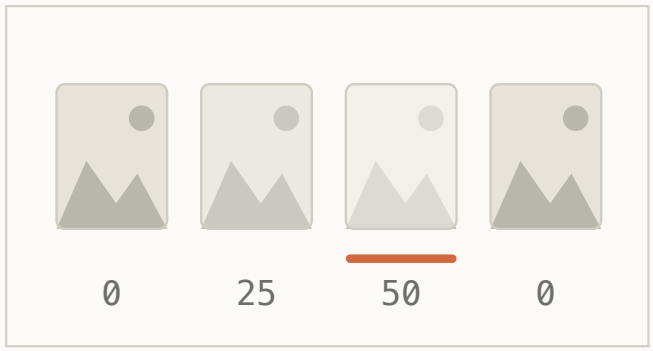
六格里唯一一处「图说不清、他正文里也没有」的信息，就是三个亮度档位的具体数值。

甲（默认，按已拍的「图内小字全撤」）



一个字不留。**代价：**第 1 格与第 4 格看起来一模一样（都是纯白），「压到 50% 之后会绕回纯白」这件事只能靠读者自己推。

乙（备选）



同一幅画，下面加一排 8pt 等宽数字 0 / 25 / 50 / 0。 数字属于规范允许的「拉丁技术值」（下限 6pt），不算中文小字；绕回纯白那一档一眼就读出来。 **代价：**这一格破一次「图内不放字」的例。

我倾向乙，理由只有一条：他的正文写的是「压的是罩子透明度，不是重画一张图；背景再深也不把数字压没」， 三个档位值在正文里一个都没出现过，撤掉就是净丢一条卖点，而「不许悄悄砍卖点」是他自己定的规矩。 但「图内小字全撤」也是他拍的，所以两条口径在这里撞上了——先按甲摆着，等他挑。

六格共用的那批件：纸片（圆角 2 的矩形＋远山＋日轮）、控件轨道（圆角 8 的胶囊）、缩略卡、 人物剪影（实底、无五官、头身比约 1:6.5）、二乘二四格母题。笔重只有 0.55 / 0.8 / 1.1pt 三档， 每格陶色只落一处，就是这一格想让你看的那一处。
唯一的例外是第 5 格，陶色落在两处：那一格要说的就是「同一套四格图，既铺第一屏也署名在卡片角落」， 大格与卡片角上那枚小号的必须是同一套，少一处这句话就不成立。
第 3 页那张 P3 图，带陶色的元素数出来是 2 个：跨泳道那条连线＋接手的那个节点④ （它自己箭头的那枚陶色填充在 `<defs>` 里，是这条线的一部分，不单独算一个焦点）。 规范上限是每图 1–2 个。

第 6 格保留的「EN / 中」不是图内小字，是被画出来的那个开关上的字（r2 那格也有），撤了这格就看不出在切什么。

r3 样张 · 七：判据（一） · r2 量出来的硬伤

这一页与下一页都不画图，只把能量化的东西摊开。

一、r2 量出来的七条硬伤

项	r2 实测（源码里数出来的 / 从成品 PDF 上量的）	规范下限或原文
图内中文字号	**整栏图最小 6.32pt；P8 六格最小 6.13pt**	中文 9pt；任何文字 6pt
图内中文字体	**Songti SC 衬线（正文是 PingFang SC）**	名字用 sans，衬线只留给标题与 callout
投影	**24 个偏移投影矩形**	0 —— *Shadows are out. Borders are in.*
陶色用量	**全篇 62 个元素带陶色，其中 11 处是陶色文字**	每图 1–2 个焦点元素；陶色 3.47:1 不够做文字
曲线 / 斜线连接器	**9 条（P2 三、P3 两、P5 四）**	0 —— 连线规则一：*Orthogonal only*，肘弯半径 8
竖排箭头标签	**1 条，`rotate(-90)`，6.32pt 陶色、无遮罩**	0 —— 反模式表里点名：*Vertical text on arrows → Unreadable*
无障碍标记	**插件自带的 self_check.py 判 r2 那 7 张全不合格： 没有 `role="img"`、没有 `<title>` / `<desc>`、没有 `aria-labelledby`**	9 张 r3 图全部通过同一个检查器（读屏软件与评审的辅助技术要靠它）

self_check.py 是插件安装包里自带的，跑在这份样张上：16 个 svg 里判不合格的正好是 1、3、4、5、6、7、8 号—— 按样张里的顺序，那就是 r2 的 P3 与 r2 的六格，一个不漏；r3 的 9 张（2 号、9–16 号）全过。 这不是我自己给自己打分，是插件自己的判据。

对比度手算（WCAG 2.x）：陶色 #D2683F 在纸白上 3.47:1 → 够做线条标记，不够做文字； 在雾灰 #E7E3D8 上只有 2.83:1 → 连标记都不够；r2 图题用的 #8a8b80 是 3.31:1 → 文字不合格； 同色相压暗的 #98613c 是 4.90:1 → 合格，这就是陶色文字该用的值。

站长说的「幼稚」，落到源码上最可能是这三样： ① 每个节点标题左边那枚 8–9 单位（印出来 7–8pt 见方）、只用 2–3 段笔画勾出来的小图标—— 一个平行四边形加一撇当「录入」、一个纸飞机当「分享」、一把 9×7 的挂锁当「撤回」； ② 那条从画布右下角贴着右边缘（x=495，画布只有 503 宽）一路扫到最顶端 y=13、再横穿整幅图回到节点②上方的循环曲线； ③ 竖排在右边缘的 6.32pt 陶色小字。r3 把这三样全撤了。

二、他挑完之后我才动的

1. 13 个 SVG 全部按新规范重画（P7 那两张 CSS 图只校色、不动结构）。
2. 重跑两把尺子：DOM 溢出尺 + pymupdf 页框外词扫描；页数与页脚 NN / 24 不许变；封面那个假红照旧、不追。
3. 重渲 PDF、逐页眼看、更新交付说明（含上面第 1、4、5 条更正）。
4. 然后才问他要不要把 比赛/ 提交到 git（那里有一份 25MB 的授权书 PDF，只能按文件名 add）。

r3 样张 · 八：账（接着上一页）

三、viewBox 那条更正（r2 的账算错了）

位置	r2 viewBox 宽	纸上实渲宽	缩放
整栏图（P2/P3/P4/P5/P7条/P21）	503	482.0pt	0.958
P8 六格	156	137.8pt	0.883

所以 r2 说的「viewBox 用 pt 单位、1 单位＝纸上 1pt」其实没成立——图框 .il 自带 10pt 内边距 + 0.6pt 描边。 r3 的规矩改成：**viewBox 宽度必须等于纸上实渲宽度**，整栏图 482，六格 138。

四、铺开 13 张之前要说清的账

1. **成品里是 13 个内联 SVG，不是 16 张。**外加 P7 上 2 个纯 CSS 画的图（亮度四档、面板两档）， 合计 15 个图形单元，分布在 7 页（P2、P3、P4、P5、P7×2＋2CSS、P8×6、P21）。r2 交付说明里的「16 张」会按这个读数改。
2. **P3 的版面账已经算过、量过，装得下。**见第 2 页：六行实占 117.1pt， 图省下 63.0pt，还需余量 54.2pt，而 P3 实测余量 91–99pt。 上一版说的「还差约 4pt」是按带图例的 252 高算的，图例撤掉之后这个缺口没有了。
3. **连线规则里有两条没有机器判据。**插件安装包里只有 self_check.py，verify-geometry.py 只在仓库 checkout 里有。 所以「禁斜线」与「遮罩不许压后画的节点」这两条只能手工核，交付时会写明是手工核的，不冒充机器验过。 （第 4 格里那两枚滑动箭头有斜线段，那是箭头本身的尖，不是节点之间的连线，规则一管的是后者。）
4. **溢出尺本身有 ±5px 抖动。**同一份文件连跑两次，P2 分别读到 −6px 与 −11px。 所以「最紧的那一页差多少」要给区间，不能给单点数字。r2 交付说明里写的是 −11px，两次读数都在噪声里。
5. **溢出尺在封面上会报一个假红。**刚才这一趟它报「溢出 1 页」，红的是 P1，差 +83px，最靠下是 `img.cover-art`。 量过封面 CSS：`.cover{padding:0}`、`.cover .content{width:100%;height:100%}`、 `.cover-art{width:100%;height:100%;object-fit:contain}`——图正好一页大，没有真溢出。 报红是因为 `.cover .footer{display:none}`，尺子找不到页脚就退回「页底减 62pt」当线， 而封面是满版出血、本来就没有那条线。**这一条不要去「修」。**